



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Нигамаева Александра Радиковича

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы	5
Исходный код программы	5
Описание файлов программы	5
Описание работы программы	6
Примеры написания командной строки для запуска:	6
Демонстрация работы программы	7
Сборка программы утилитой make	8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature_data_examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature_big.csv — файл со статистикой за год
- temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы



Ссылка на репозиторий:

https://github.com/bank45/cproba/tree/main/prog_temperature

Описание файлов программы

Пример оформления блока:

Программа состоит из следующих файлов:

main.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

temp_api.h – файл прототипов функций программы;

temp_api.c – файл описания функций программы;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make;

prog.exe – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

Пример оформления блока:

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о своем назначении и предложении ввести ключ «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;

- «-f file_name» - указание файла для обработки, где file_name – имя файла. Если в этом режиме не добавлена опция «-m», то выведется полная статистика по всему файлу;
- «-m xx» - указание месяца для получения статистики по конкретному месяцу, где xx - месяц;
- «-b» - загрузка сохраненных данных предыдущей загрузки, выведется статистика;
- «-s» - просмотр данных и удаление строки по индексу;
- «-t» - демонстрация статистики на тестовых данных;

Примеры написания командной строки для запуска:

prog

prog -h

prog -f small_file.csv

prog -f big_file.csv -m 3

prog -b

prog -s

prog -t

Демонстрация работы программы

Рисунок 1. Запуск программы без опций

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  CONTINUE CONSOLE

C:\Mfti\cproba\prog_temperature>prog
***** Console application - Temperature statistics *****
For instructions, run the program with the '-h' switch.

C:\Mfti\cproba\prog_temperature>
```

Образцы снимков:

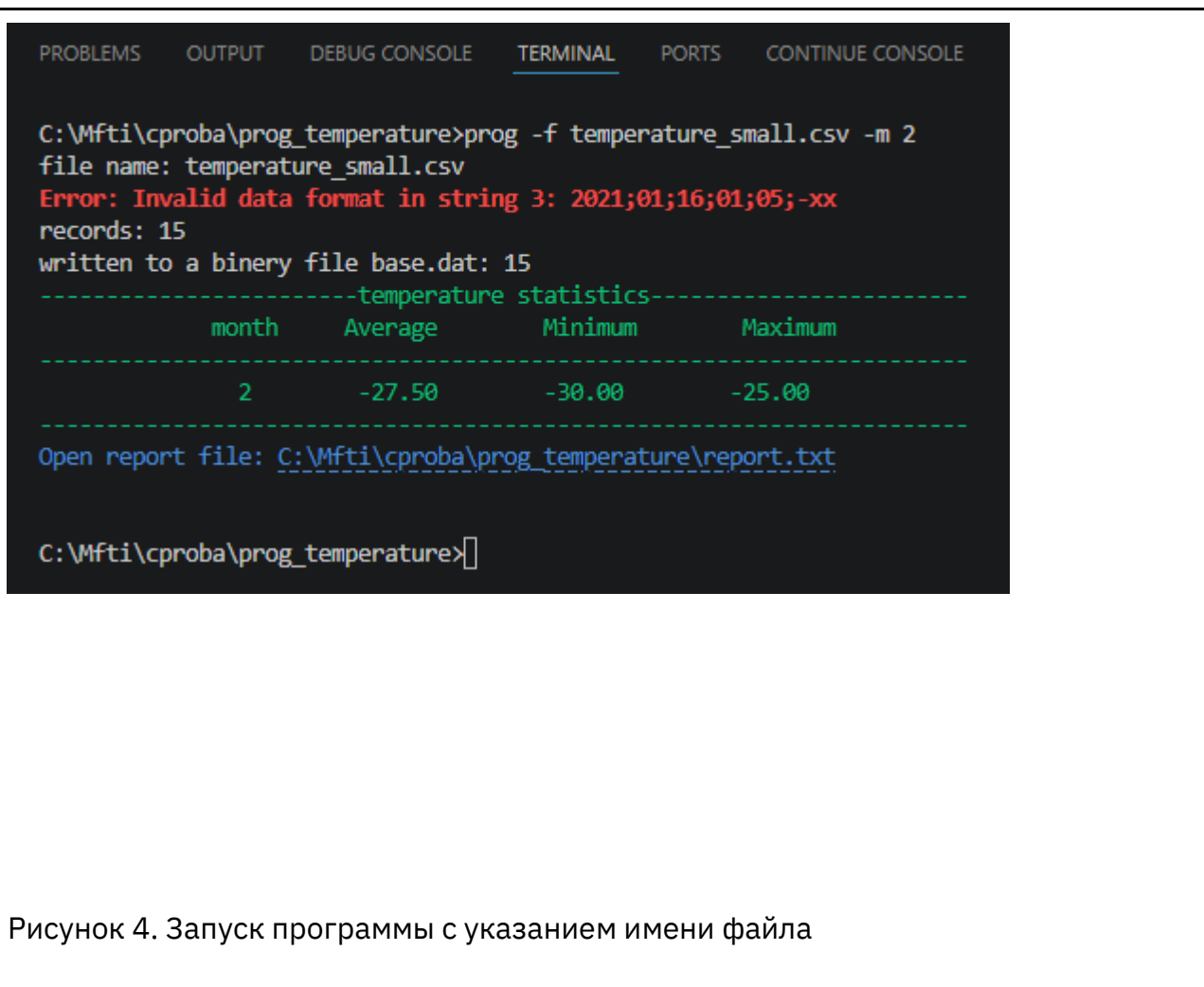
Рисунок 2. Запуск программы с опцией «-h»

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  CONTINUE CONSOLE

C:\Mfti\cproba\prog_temperature>prog -h
Usage: prog [options] [target] ...
Options:
-m:          Month number for displaying statistics
-f:          Name of the CSV file for loading data
-b:          Loading previously saved data from a binary file
-h:          HELP
-t:          Demonstration of test data
-s:          Printing a Array

C:\Mfti\cproba\prog_temperature>
```

Рисунок 3. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца




```
C:\Mfti\cproba\prog_temperature>prog -f temperature_small.csv
file name: temperature_small.csv
```

```
Error: Invalid data format in string 3: 2021;01;16;01;05;-xx
```

```
records: 15
```

```
written to a binary file base.dat: 15
```

```
-----temperature statistics-----
      month      Average      Minimum      Maximum
-----
          1      -44.67      -47.00      -43.00
          2      -27.50      -30.00      -25.00
          3      -10.00      -10.00      -10.00
          4           0.00           0.00           0.00
          5          10.00          10.00          10.00
          6          25.00          25.00          25.00
          7          30.00          30.00          30.00
          8          20.00          20.00          20.00
          9          18.00          18.00          18.00
         10           2.00           2.00           2.00
         11          -5.00          -5.00          -5.00
         12         -20.00         -20.00         -20.00
-----
      Year      -7.93      -47.00      30.00
-----
```

```
Open report file: C:\Mfti\cproba\prog_temperature\report.txt
```

```
C:\Mfti\cproba\prog_temperature>
```

Рисунок 5. Запуск программы с ключом -s редактирование данных

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CONTINUE CONSOLE

```
C:\Mfti\cproba\prog_temperature>prog -s  
loaded from a binary file base.dat: 15
```

index: 0,	2021,	1,	16,	1,	1,	-47.00
index: 1,	2021,	1,	16,	1,	3,	-44.00
index: 2,	2021,	1,	16,	1,	4,	-43.00
index: 3,	2021,	2,	16,	1,	1,	-25.00
index: 4,	2021,	2,	17,	1,	1,	-30.00
index: 5,	2021,	3,	16,	1,	1,	-10.00
index: 6,	2021,	4,	16,	1,	1,	0.00
index: 7,	2021,	5,	16,	1,	1,	10.00
index: 8,	2021,	6,	16,	1,	1,	25.00
index: 9,	2021,	7,	16,	1,	1,	30.00
index: 10,	2021,	8,	16,	1,	1,	20.00
index: 11,	2021,	9,	16,	1,	1,	18.00
index: 12,	2021,	10,	16,	1,	1,	2.00
index: 13,	2021,	11,	16,	1,	1,	-5.00
index: 14,	2021,	12,	16,	1,	1,	-20.00

```
Enter the index of the line you want to delete: █
```

Сборка программы утилитой make

Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CONTINUE CONSOLE

```
C:\Mfti\cproba\prog_temperature>mingw32-make clean  
rm -rf *.o prog.exe
```

```
C:\Mfti\cproba\prog_temperature>mingw32-make  
gcc -c --std=c99 -o main.o main.c  
gcc -c --std=c99 -o temp_api.o temp_api.c  
gcc -o prog main.o temp_api.o
```

```
C:\Mfti\cproba\prog_temperature>█
```

Образец снимка: